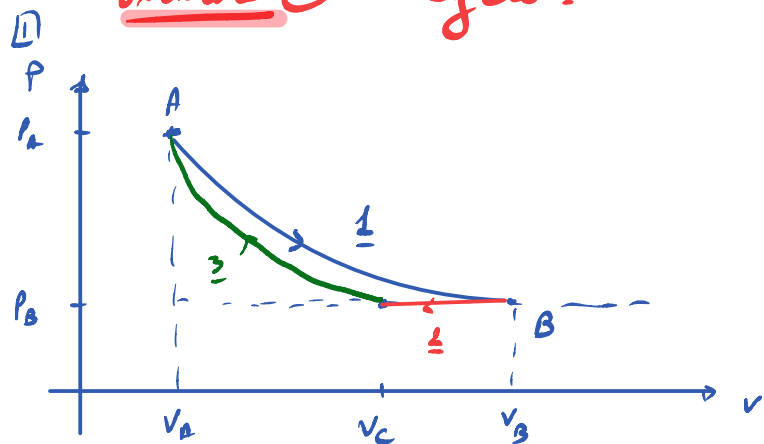


Exercice 7 Cycle.



$$P_A V_A = n_2 R T_0 \Rightarrow V_A = \frac{n_2 R T_0}{P_A}$$

$$V_A = \frac{1 \times 8,3 \times 300}{2} = 12,4 \text{ L}$$

$$V_B = 2 V_A = 24,8 \text{ L} > V_C = 20,5 \text{ L}$$

2 Le cycle est dans le sens horaire, il est donc moteur $W < 0$.

$$W = \oint_{\text{cycle}} -P_{\text{ext}} dV = - \oint P dV$$

hyp
mécanique
réversible

$$3 \Delta S = C_V \ln\left(\frac{T_0}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = nR \ln(2)$$

$$\text{et } S_{\text{ech}} = \frac{Q}{T_0} \quad / \quad \text{or } \Delta U = Q + W_{AB}$$

$$Q(T_0 - T_0) = 0 = Q_{AB} + W_{AB}$$

$$\text{d'où } Q_{AB} = -W_{AB} = + \int_A^B P dV = \frac{n_2 R T_0}{2} \int_A^B \frac{dV}{V} = \frac{n_2 R T_0}{2} \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

$$Q_{AB} = n_2 R T_0 \ln(2)$$

$$\text{d'où } S_c = 0$$

Le processus est réversible (il y a équilibre T^0 et mécanique à tout instant $\rightarrow$ normal).

$$4 \left. \begin{array}{l} P_C V_C = n_2 R T_C \\ P_B V_B = n_2 R T_0 \end{array} \right\} T_C = \frac{V_C}{V_B} T_0$$

$$\text{A.N. } T_C = 24,8 \text{ K}$$

$$W_{BC} = \int -P_B dV = -P_B (V_C - V_B) = P_B (V_B - V_C) = 430 \text{ J}$$

$$\Delta U = Q(T_C - T_B) = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_C - T_B) = W_{BC} + Q_{BC}$$

$$Q_{BC} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_C - T_B) - W_{BC}$$

$$Q_{BC} = -1540 \text{ J}$$

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_C}{T_B}\right) + nR \ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right)$$

$$\text{et } S_c = \Delta S - S_{\text{ech}} = \Delta S - \frac{Q_{BC}}{T_0}$$

$$S_c = -0,50 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

Le cycle n'est pas réalisable, car la t° B → C est impossible.

Sur le cycle inverse.

$$S_c = \frac{nR}{\gamma-1} \ln\left(\frac{T_B}{T_C}\right) + nR \ln\left(\frac{V_B}{V_C}\right) - \frac{-Q_{BC}}{T_0}$$

$$S_c > 0 \quad (0,50 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1})$$

le cycle est réalisable.